

Чек-лист

Механическое движение Основные понятия механики

Подготовка к ОГЭ по физике

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Володи Хачатуряна

22 августа 2026 г.



1. Механическое движение

Механическое движение — изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.

Для описания движения необходимо указать:

- какое тело движется;
- относительно какого тела рассматривается движение;
- в какой момент времени определяется положение.

Виды движения

Вид движения	Основная идея
Поступательное	Все точки тела движутся одинаково, а любая прямая, проведённая в теле, остаётся параллельной самой себе.
Вращательное	Все точки тела движутся по окружностям вокруг некоторой оси.
Колебательное	Движение периодически повторяется в противоположных направлениях.



2. Основная задача механики

Основная задача механики:

определить положение тела в любой момент времени.

Для этого вводится система отсчёта.

Система отсчёта

Система отсчёта включает:

1. тело отсчёта;
2. систему координат;

3. часы.

Например, автомобиль движется по дороге. За тело отсчёта можно принять начало трассы.

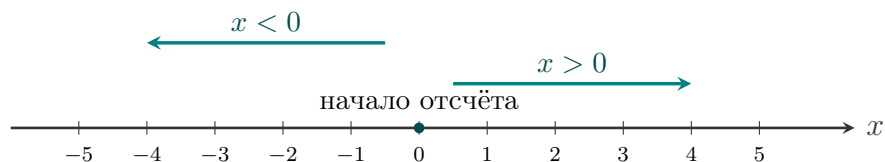
Если автомобиль находится справа от начала координат:

$$x > 0,$$

если слева:

$$x < 0.$$

Важно: знак координаты показывает положение тела относительно начала координат. Направление движения определяется отдельно.



Знак координаты определяется положением точки относительно начала отсчёта.

3. Материальная точка

Материальная точка — тело, размерами которого в условиях задачи можно пренебречь.

Пример:

- поезд при движении между городами можно считать материальной точкой;
- автомобиль при въезде в гараж часто нельзя считать материальной точкой.

Главный вопрос:

Существенны ли размеры тела для решения данной задачи?



4. Траектория, путь и перемещение

Траектория — линия, вдоль которой движется тело.

Путь — длина траектории. Обозначается l .

Перемещение — вектор, соединяющий начальное и конечное положение тела. Обозначается $\vec{s}$.

Для модуля перемещения выполняется:

$$0 \leq |\vec{s}| \leq l.$$

Равенство

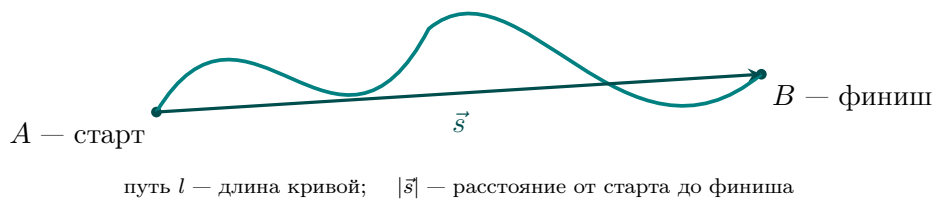
$$|\vec{s}| = l$$

возможно, например, при прямолинейном движении без изменения направления.

В общем случае:

$$l \neq |\vec{s}|.$$

траектория



Особые случаи

Если тело совершило полный оборот:

$$l = 2\pi R, \quad |\vec{s}| = 0.$$

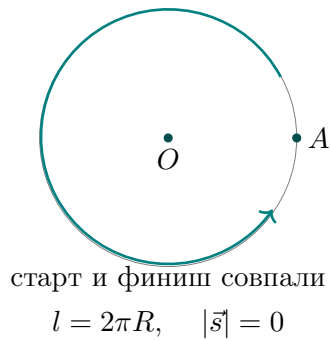
Если тело прошло половину окружности:

$$l = \pi R,$$

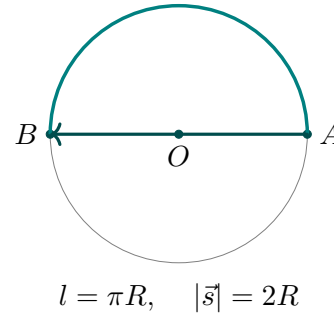
а модуль перемещения равен диаметру:

$$|\vec{s}| = 2R.$$

Полный оборот



Половина окружности



Движение по координатной прямой

Если тело несколько раз меняет направление, путь складывается из всех пройденных участков.

Для последовательности координат

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$$

путь можно вычислить так:

$$l = |x_1 - x_0| + |x_2 - x_1| + \dots + |x_n - x_{n-1}|.$$

Перемещение по координатной прямой:

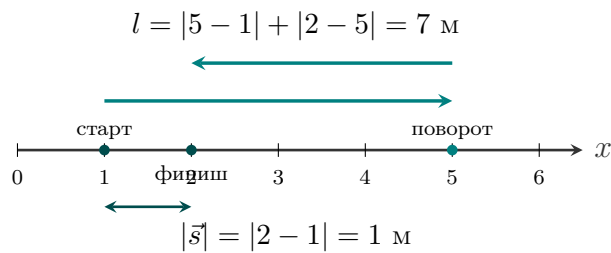
$$\Delta x = x - x_0,$$

а модуль перемещения:

$$|\vec{s}| = |\Delta x| = |x - x_0|.$$

Рассмотрим движение:

$$x_0 = 1 \text{ м} \longrightarrow x_1 = 5 \text{ м} \longrightarrow x_2 = 2 \text{ м}.$$



5. Геометрия в задачах механики

Физические задачи часто требуют применения геометрии.

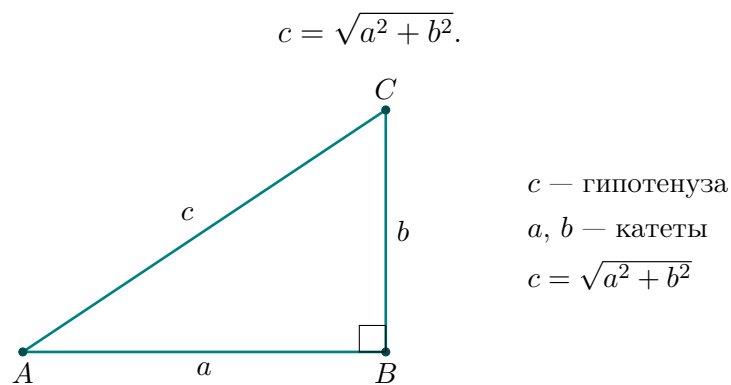
Теорема Пифагора

Для прямоугольного треугольника:

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

где c — гипотенуза.

Следовательно:



Как теорема Пифагора связана с перемещением

Если тело прошло два взаимно перпендикулярных участка длиной a и b , модуль перемещения равен:

$$|\vec{s}| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Например, при $a = 3 \text{ м}$ и $b = 4 \text{ м}$:

$$|\vec{s}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ м}.$$

Окружность

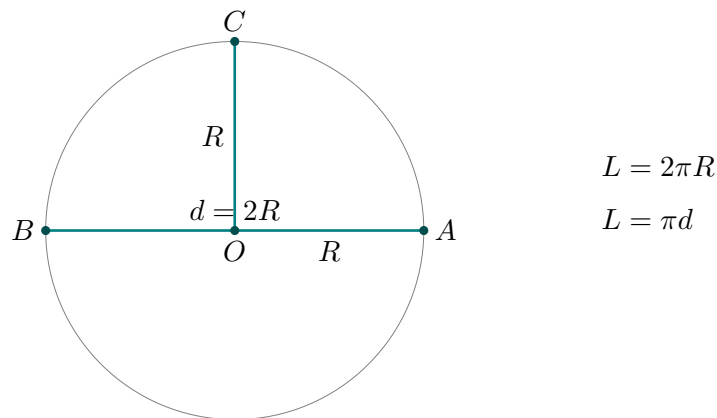
Радиус R — отрезок от центра окружности до точки на окружности.

Диаметр:

$$d = 2R.$$

Длина окружности:

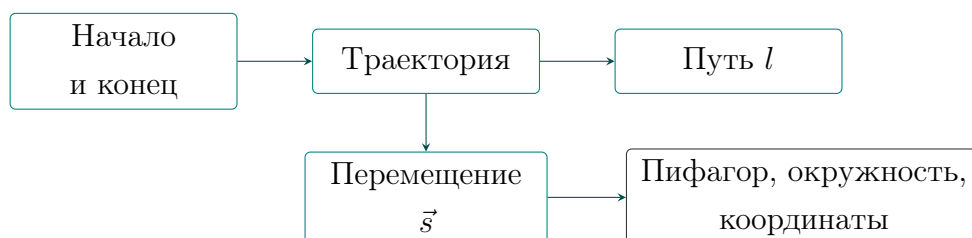
$$L = 2\pi R = \pi d.$$



6. Алгоритмы решения задач

Алгоритм определения пути и перемещения

1. Определить начальную и конечную точки движения.
2. Определить траекторию движения.
3. Найти длину всей пройденной траектории — путь.
4. Соединить начало и конец движения и найти модуль перемещения.
5. При необходимости использовать координаты, свойства окружности или теорему Пифагора.



Типичные ошибки

- путать путь и перемещение;
- забывать, что перемещение может быть равно нулю;
- считать путь по прямой вместо длины всей траектории;
- забывать извлекать квадратный корень после применения теоремы Пифагора;
- путать знак координаты с направлением движения;
- путать выражения «на сколько» и «во сколько раз».

Мини-памятка

«на сколько?» $\longrightarrow$ вычитание, «во сколько раз?» $\longrightarrow$ деление.
--

Ежедневная тренировка

Режим работы. Выполняйте по пять заданий в указанный день. Перед каждым решением определите:

1. начальное и конечное положение;
2. форму траектории;
3. какую величину требуется найти;
4. какую формулу или геометрический факт следует использовать.

Воскресенье, 23.08.2026

1. Тело переместилось по прямой из точки с координатой $x_1 = 4$ м в точку с координатой $x_2 = 17$ м. Найдите путь и модуль перемещения.
2. Тело прошло половину окружности радиусом 4 м. Найдите путь и модуль перемещения.
3. Турист прошёл по прямой 260 м вперёд, а затем 90 м назад. Найдите путь и модуль перемещения.
4. Тело прошло по двум взаимно перпендикулярным направлениям 5 м и 12 м. Найдите модуль перемещения.
5. Тело движется по квадрату со стороной 6 м: из вершины A в вершину B , затем в C . Найдите путь и модуль перемещения.

Понедельник, 24.08.2026

1. Человек полностью обошёл круглый парк радиусом 15 м. Найдите путь и модуль перемещения.
2. Тело переместилось из точки A в точку B , затем вернулось в точку C .

Координаты:

$$x_A = 3 \text{ м}, \quad x_B = 14 \text{ м}, \quad x_C = 8 \text{ м}.$$

Найдите путь и модуль перемещения.

3. Человек прошёл четверть окружности диаметром 12 м. Найдите длину пути.

4. Первое тело поднялось вертикально вверх на высоту 18 м и вернулось в точку броска. Второе тело поднялось на высоту 27 м и также вернулось в точку броска.

На сколько отличаются пути этих тел?

5. Автомобиль проехал 180 км между двумя городами. Можно ли считать автомобиль материальной точкой при изучении этого движения? Обоснуйте.

Вторник, 25.08.2026

1. Тело переместилось по прямой из точки с координатой $x_1 = -3$ м в точку с координатой $x_2 = 11$ м. Найдите путь и модуль перемещения.
2. Тело прошло половину окружности радиусом 5 м. Найдите путь и модуль перемещения.
3. Тело прошло по двум взаимно перпендикулярным направлениям 8 м и 15 м. Найдите модуль перемещения.
4. Турист прошёл по прямой 420 м вперёд, а затем 160 м назад. Найдите путь и модуль перемещения.
5. Тело движется по квадрату со стороной 7 м: из вершины A в вершину B , затем в C . Найдите путь и модуль перемещения.

Среда, 26.08.2026

1. Человек совершил полный обход круглого парка радиусом 12 м. Найдите путь и модуль перемещения.
2. Тело двигалось по координатной прямой:

$$x_A = -2 \text{ м} \longrightarrow x_B = 9 \text{ м} \longrightarrow x_C = 4 \text{ м}.$$

Найдите путь и модуль перемещения.

3. Человек прошёл четверть окружности диаметром 20 м. Найдите длину пути.
4. Первое тело поднялось вертикально вверх на высоту 12 м и вернулось обратно. Второе тело поднялось на высоту 20 м и вернулось обратно.

На сколько отличаются пройденные пути?

5. Автомобиль проехал 150 км между двумя населёнными пунктами. Можно ли при рассмотрении этого движения считать автомобиль материальной точкой? Обоснуйте.

Четверг, 27.08.2026

1. Тело переместилось по прямой из точки с координатой $x_1 = 7$ м в точку с координатой $x_2 = 25$ м. Найдите путь и модуль перемещения.
2. Тело прошло половину окружности радиусом 6 м. Найдите путь и модуль перемещения.
3. Тело прошло по двум взаимно перпендикулярным направлениям 9 м и 12 м. Найдите модуль перемещения.
4. Турист прошёл 350 м вперёд, а затем вернулся на 140 м назад. Найдите путь и модуль перемещения.
5. Тело движется по квадрату со стороной 4 м: из вершины A в вершину B , затем из B в C . Найдите путь и модуль перемещения.

Пятница, 28.08.2026

1. Человек полностью обошёл круглый парк радиусом 18 м. Найдите путь и модуль перемещения.
2. Тело двигалось по координатной прямой:

$$x_A = 1 \text{ м} \longrightarrow x_B = 13 \text{ м} \longrightarrow x_C = 5 \text{ м}.$$

Найдите путь и модуль перемещения.

3. Человек прошёл четверть окружности диаметром 16 м. Найдите длину пути.
4. Первое тело поднялось вертикально вверх на высоту 21 м и вернулось в точку броска. Второе тело поднялось на высоту 30 м и также вернулось в точку броска.
На сколько отличаются пути этих тел?
5. Автомобиль проехал 210 км между двумя городами. Можно ли при изучении этого движения считать автомобиль материальной точкой? Обоснуйте.

Ответы к ежедневной тренировке

Воскресенье, 23.08.2026

№	Ответ
---	-------

1

$$l = |17 - 4| = 13 \text{ м}, \quad |\vec{s}| = 13 \text{ м}.$$

2

$$l = \pi R = 4\pi \text{ м}, \quad |\vec{s}| = 2R = 8 \text{ м}.$$

3

$$l = 260 + 90 = 350 \text{ м},$$

$$|\vec{s}| = 260 - 90 = 170 \text{ м}.$$

4

$$|\vec{s}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13 \text{ м}.$$

5

$$l = 6 + 6 = 12 \text{ м},$$

$$|\vec{s}| = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2} \text{ м}.$$

Понедельник, 24.08.2026

№ Ответ

1

$$l = 2\pi R = 30\pi \text{ м}, \quad |\vec{s}| = 0.$$

2

$$l = |14 - 3| + |8 - 14| = 11 + 6 = 17 \text{ м},$$

$$|\vec{s}| = |8 - 3| = 5 \text{ м}.$$

3

$$L = \pi d = 12\pi \text{ м},$$

$$l = \frac{L}{4} = 3\pi \text{ м}.$$

4 Первое тело:

$$l_1 = 2 \cdot 18 = 36 \text{ м}.$$

Второе тело:

$$l_2 = 2 \cdot 27 = 54 \text{ м}.$$

Разность:

$$54 - 36 = 18 \text{ м}.$$

5 Можно считать материальной точкой, если размеры автомобиля несущественны по сравнению с расстоянием между городами и не влияют на решение задачи.

Вторник, 25.08.2026

№ Ответ

1

$$l = |11 - (-3)| = 14 \text{ м},$$

$$|\vec{s}| = 14 \text{ м}.$$

2

$$l = 5\pi \text{ м}, \quad |\vec{s}| = 10 \text{ м}.$$

3

$$|\vec{s}| = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17 \text{ м}.$$

4

$$l = 420 + 160 = 580 \text{ м},$$

$$|\vec{s}| = 420 - 160 = 260 \text{ м}.$$

5

$$l = 7 + 7 = 14 \text{ м},$$

$$|\vec{s}| = \sqrt{7^2 + 7^2} = 7\sqrt{2} \text{ м}.$$

Среда, 26.08.2026

№ Ответ

1

$$l = 2\pi R = 24\pi \text{ м}, \quad |\vec{s}| = 0.$$

2

$$l = |9 - (-2)| + |4 - 9| = 11 + 5 = 16 \text{ м},$$

$$|\vec{s}| = |4 - (-2)| = 6 \text{ м}.$$

3

$$L = \pi d = 20\pi \text{ м},$$

$$l = \frac{20\pi}{4} = 5\pi \text{ м}.$$

4

$$l_1 = 2 \cdot 12 = 24 \text{ м},$$

$$l_2 = 2 \cdot 20 = 40 \text{ м}.$$

Разность:

$$40 - 24 = 16 \text{ м}.$$

5 Можно считать материальной точкой, если размеры автомобиля несущественны для описания движения между населёнными пунктами.

Четверг, 27.08.2026

№ Ответ

1

$$l = |25 - 7| = 18 \text{ м}, \quad |\vec{s}| = 18 \text{ м}.$$

2

$$l = 6\pi \text{ м}, \quad |\vec{s}| = 12 \text{ м}.$$

3

$$|\vec{s}| = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = 15 \text{ м}.$$

4

$$l = 350 + 140 = 490 \text{ м},$$

$$|\vec{s}| = 350 - 140 = 210 \text{ м}.$$

5

$$l = 4 + 4 = 8 \text{ м},$$

$$|\vec{s}| = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \text{ м}.$$

Пятница, 28.08.2026

№ Ответ

1

$$l = 2\pi R = 36\pi \text{ м}, \quad |\vec{s}| = 0.$$

2

$$l = |13 - 1| + |5 - 13| = 12 + 8 = 20 \text{ м},$$

$$|\vec{s}| = |5 - 1| = 4 \text{ м}.$$

3

$$L = \pi d = 16\pi \text{ м},$$

$$l = \frac{16\pi}{4} = 4\pi \text{ м}.$$

4 Первое тело:

$$l_1 = 2 \cdot 21 = 42 \text{ м}.$$

Второе тело:

$$l_2 = 2 \cdot 30 = 60 \text{ м}.$$

Разность:

$$60 - 42 = 18 \text{ м}.$$

5 Можно считать материальной точкой, если размеры автомобиля несущественны по сравнению с пройденным расстоянием и не влияют на искомые величины.
